



Descripció

Examen resolt

Assignatura: **05.611 Fonaments físics de la Informàtica**

Semestre: **Curs 2014-15 Semestre 2**

Data: **17/01/2015**

Criteris de valoració

Distribució de la puntuació:

20% Test (5% cada pregunta)

30% Qüestions (10% cada qüestió)

50% Problemes (25% cada problema)

TEST

Test 1.

En la representació esquemàtica d'una càrrega $+Q$ positiva hi ha 5 línies de camp que surten d'ella. Si col·loquem al costat una càrrega $-3Q$ indiqueu quina de les següents afirmacions és CERTA.

- (a) De la càrrega de $-3Q$ surten 15 línies de camp.
- (b) De la càrrega de $-3Q$ surten 5 línies de camp.
- (c) Entren 15 línies de camp cap a la càrrega de $-3Q$
- (d) No hi ha cap relació entre les dues càrregues

Solució:

Tal i com es defineix a l'apartat 2.2.2 del Mòdul d'Electrostàtica, les línies de camp són unes línies que tenen les següents propietats:

- La seva densitat és proporcional a la intensitat del camp en cada punt.
- La seva direcció és, en cada punt, tangent al vector camp que hi ha en aquell punt.



- El sentit és, en cada punt, el sentit que tindria el camp. Va des de les càrregues positives fins a les negatives.

Per tant, com que la intensitat del camp electrostàtic vindrà marcada per la càrrega puntual estudiada, en multiplicar per tres la càrrega es multiplicarà per 3 la intensitat o mòdul del camp (vegeu l'equació 15 del Mòdul d'Electrostàtica). El sentit ve donat pel signe de la càrrega. Si canviem el signe de la càrrega, canvia el sentit de les línies de camp. Conseqüentment, cap a la nostra càrrega de $-3Q$ entraran 15 línies de camp. Per tant, la resposta correcta és la (c).

Test 2.

Considerem un díode ideal amb tensió llindar $V_\gamma = 0$ dins del circuit que mostra la figura 1. En aquest circuit $V > 0$.

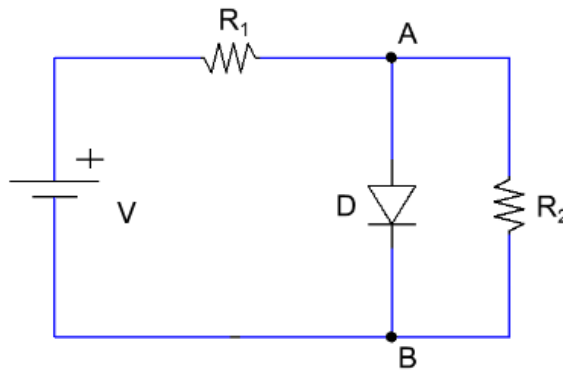


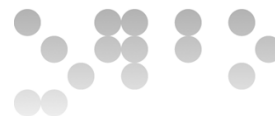
Figura 1: Circuit estudiat a la pregunta Test 2.

Indiqueu la resposta CORRECTA i JUSTIFIQUEU adequadament la vostra elecció:

- Aquest díode deixa passar el corrent només per valors negatius de tensió entre els seus extrems.
- Com que és ideal, sempre deixa passar el corrent i, per tant, actua com un curtcircuit.
- En ser ideal, actua com un curtcircuit i no deixa passar el corrent.
- Totes les respostes anteriors són falses.

Solució:

En un díode ideal, si entre l'ànode (terminal positiu) i el càtode (terminal negatiu) apliquem una tensió positiva, el díode està en directa, deixa passar el corrent i, també en el cas ideal, té una



caiguda de tensió nul·la, és a dir, es comporta com un curtcircuit (vegeu el punt 4.1 del Mòdul de Circuits RLC i el quadre resum de les propietats d'un díode ideal a la pàgina 55 d'aquest Mòdul). El fet de ser un díode ideal no implica que actua com un curtcircuit, sinó que ha d'estar en directa per comportar-se d'aquesta forma. Això fa que les respostes (b) i (c) siguin falses. D'altra banda, per un díode ideal, la tensió mínima que aquest necessita per a conduir és $V_\gamma = 0 \text{ V}$. Per tant, la resposta (a) també és falsa i la resposta CORRECTA és la (d).

Test 3.

Un camp d'inducció magnètica, $\vec{B}$, uniforme té la direcció i sentit segons l'eix y .

Si un electró entra dins d'aquest camp i no vol ser desviat, indiqueu en quina de les següents direccions proposades hauria de viatjar.

- (a) En qualsevol direcció de l'eix x .
- (b) En qualsevol direcció de l'eix y .
- (c) En qualsevol direcció de l'eix z .
- (d) Sempre es veurà afectat.

Solució:

Si un electró entra dins d'aquest camp magnètic patirà una força tal i com hem estudiat a l'apartat 3.1 del mòdul de magnetostàtica i inducció electromagnètica. En concret, a l'equació 30 del mateix mòdul hem vist que aquesta força és:

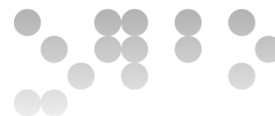
$$\vec{F} = q \vec{v} \times \vec{B} \quad (1)$$

Veiem doncs que la magnitud i direcció de la força vindrà determinada pel producte vectorial entre la velocitat de l'electró i el camp magnètic. Per tant veiem que si aquests tinguessin la mateixa direcció, independentment del sentit, el producte vectorial resultaria nul i no hi hauria força sobre l'electró.

Això en el nostre cas implica que si l'electró viatgés en la mateixa direcció del camp, es a dir, en la direcció y , no es veuria afectat ja que la força que rebria fora nul·la.

Per tant de les opcions proposades a l'enunciat:

- (a) Aquesta proposta és incorrecta ja que si viatgés en la direcció de l'eix x rebria una força resultant en la direcció de l'eix z .
- (b) Aquesta proposta és correcta ja que si viatgés en la direcció de l'eix y no rebria cap força (producte vectorial nul).



- (c) Aquesta proposta és incorrecta ja que si viatgés en la direcció de l'eix z rebria una força resultant en la direcció de l'eix $-x$.
- (d) L'afirmació de que sempre es veurà afectat és incorrecta ja que depèn de les direccions relatives entre la velocitat de l'electró i el camp magnètic.

Recordeu que podem analitzar les diferents propostes sense fer cap càlcul numèric, fent servir la regla de la mà dreta.

Test 4.

Quin angle d'incidència té una ona que passa de l'aigua a l'aire, si aquesta surt per l'aire amb un angle de 45° respecte la normal? Nota: $n_{aigua} = 1,33$ i $n_{aire} = 1$.

- (a) L'angle d'incidència és de $57,89^\circ$
- (a) L'angle d'incidència és de $32,11^\circ$
- (a) L'angle d'incidència és de 45°
- (a) No existeix cap angle d'incidència per als valors de l'enunciat.

Solució:

Tal i com s'explica a l'apartat 2.3 del mòdul d'Òptica i Fotònica, per resoldre aquest problema utilitzem la llei de Snell (equació 12):

$$n_{aigua} \cdot \sin \theta_{aigua} = n_{aire} \cdot \sin \theta_{aire} \quad (2)$$

L'enunciat ens demana el valor de l'ona quan surt per l'aire, per tant, aïllem θ_{aigua} :

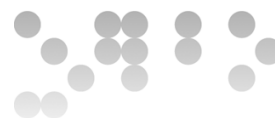
$$\sin \theta_{aigua} = \frac{n_{aire} \cdot \sin \theta_{aire}}{n_{aigua}} \quad (3)$$

$$\theta_{aigua} = \arcsin \left(\frac{n_{aire} \cdot \sin \theta_{aire}}{n_{aigua}} \right) \quad (4)$$

Agafem els valors dels índexs de refracció que ens donen a l'enunciat amb $n_{aigua} = 1,33$ i $n_{aire} = 1$

$$\theta_{aigua} = \arcsin \left(\frac{1 \cdot \sin 45}{1,33} \right) = 32,11^\circ \quad (5)$$

Per tant, la resposta correcta és la (b).



QÜESTIONS

Qüestió 1.

Disposem del circuit de la figura 2(a). Aquest circuit es troba en règim permanent i mesurem una tensió al condensador de $V_c = 3$ V. Si a continuació treiem la font d'alimentació (figura 2(b)), calculeu la tensió al condensador passats 0,1 ms des de la desconexió de la font. Els valors són: $C = 3$ nF, $R_1 = 4$ k Ω , $R_2 = 2$ k Ω .

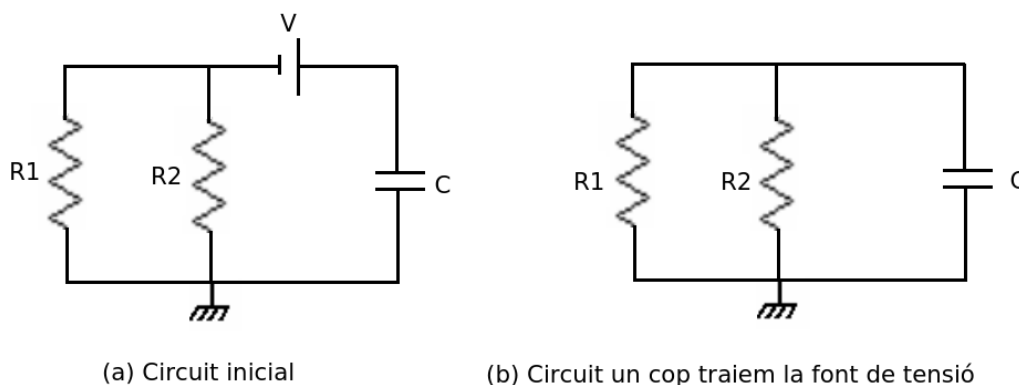


Figura 2: Circuit per la qüestió 1.

Solució:

Per resoldre aquesta qüestió podem aplicar l'equació 36 del mòdul 2 que ens diu com es descarrega un condensador en funció del temps, t :

$$V_c(t) = V \cdot e^{\frac{-t}{\tau}} = V \cdot e^{\frac{-t}{RC}} \quad (6)$$

El valor de la resistència del circuit, R , el podem calcular com el paral·lel entre les resistències R_1 i R_2 . A continuació es mostren els càlculs:

$$R_{12} = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2} = \frac{8}{6} = \frac{4}{3} \text{ k}\Omega \quad (7)$$

A continuació calculem el terme que apareix a l'exponencial de l'equació 6:

$$\frac{-t}{RC} = \frac{-0,1 \cdot 10^{-3}}{\frac{4}{3} \cdot 10^3 \cdot 3 \cdot 10^{-9}} = -25 \quad (8)$$

Substituïm aquest valor a l'equació 6 i obtenim el valor de la tensió passat un temps $t = 0,1$ ms:

$$V_c(t) = 3 \cdot e^{-25} = 4,16 \cdot 10^{-22} \text{ V} \quad (9)$$



El voltatge és pràcticament zero, per tant, podem considerar que el condensador està pràcticament descarregat.

Qüestió 2.

Dues ones viatgen per l'espai i interfereixen. La diferència de fase entre elles és de 5π . Quina és la intensitat de l'ona resultant? Dades: $I_1 = 4 \text{ W/m}^2$, $I_2 = 3 \text{ W/m}^2$.

Solució:

Tal i com hem vist a l'equació 61 del mòdul d'Òptica i fotònica, la intensitat total de la superposició de dues ones és:

$$I = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2} \cos \delta \quad (10)$$

on δ és la diferència de fase entre les dues ones. Ens diuen que la diferència de fase en aquest cas és 5π i per tant, el valor del terme $\cos \delta$ és igual a -1.

L'equació 10 queda com segueix:

$$I = I_1 + I_2 - 2\sqrt{I_1 I_2} \quad (11)$$

Substituïm els valors de l'enunciat a l'equació 11 i queda:

$$I_{min} = 4 + 3 - 2\sqrt{4 \cdot 3} = 0,071 \text{ W/m}^2 \quad (12)$$

Fixeu-vos que aquest cas és el cas d'interferència destructiva entre les ones i de fet la intensitat obtinguda és la menor possible, I_{min} .

Qüestió 3.

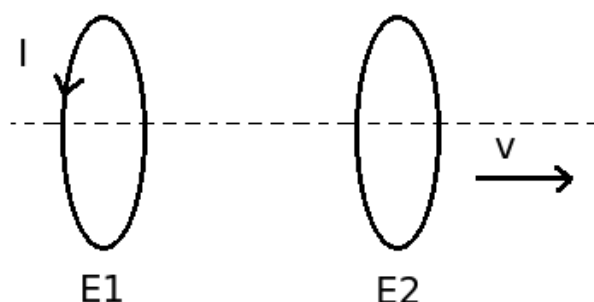
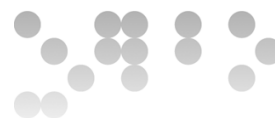
Per l'espira $E1$ de la figura 3 circula una intensitat $I = 2 \text{ A}$. Una segona espira $E2$ per la que no circula cap corrent s'allunya $E1$ a velocitat constant v .

Expliqueu si s'indueix corrent a l'espira $E2$ i si té el mateix sentit o sentit contrari al corrent que circula per $E1$.

Solució:

Tal i com hem vist al mòdul de magnetostàtica i inducció electromagnètica, apartat 5.2.3, per a que hi hagi un corrent induït a $E2$ ha d'haver una variació del flux de camp magnètic en el temps a l'espira. El valor de la força electromotriu està donat per l'equació:

$$\varepsilon_m = -\frac{d\Phi}{dt} \quad (13)$$

Figura 3: Esquema de dues espires $E1$ i $E2$.

El flux magnètic que travessa una superfície S està donat per l'equació 80 del mòdul:

$$\Phi = \int_S \vec{B} \cdot d\vec{S} \quad (14)$$

on:

- S és la superfície a través de la qual es calcula el flux.
- $\vec{B}$ és el valor del camp en la superfície S .
- $d\vec{S}$ és un vector perpendicular a la superfície S en cadascun dels seus punts.

En conseqüència, per a que hi hagi variació del flux en el temps, ha de canviar el camp, o la superfície, o l'angle que formen el camp i la superfície.

En el nostre cas si l'espira $E2$ estés quieta no hi hauria variació de flux ja que el camp magnètic és constant i la superfície de l'espira també, així com la seva posició relativa. En canvi, si allunyem l'espira 2 de l'espira 1, l'espira 2 cada cop notarà un camp menys intens i haurà menys línies de camp $\vec{B}$ generat per $E1$ que travessen la superfície de l'espira $E2$. Per tant, hi haurà variació de flux i apareixerà un corrent induït a l'espira 2.

Comque l'espira $E2$ s'allunya hi ha una disminució de flux així que per compensar aquesta variació de flux apareix un camp induït en el mateix sentit que el que genera $E1$. Aplicant la regla de la mà dreta, podem veure que el sentit del corrent serà el mateix que el que hi ha a l'espira $E1$.

PROBLEMES

Problema 1.



Disposen d'una esfera no conductora amb radi a que està carregada uniformement amb una densitat volúmica de càrrega ρ positiva. Aquesta esfera té un forat també esfèric i amb el mateix centre que l'esfera anterior. El radi del forat és b ($b < a$). Podeu veure la geometria del problema a la figura 4.

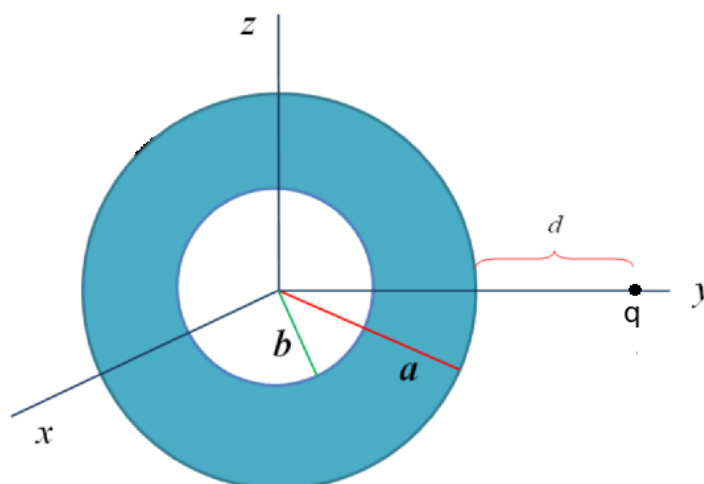


Figura 4: Distribució estudiada al Problema 1).

Es demana el següent:

- Quin és el camp electrostàtic a les regions de l'espai que queden fora de l'esfera no conductora, és a dir, per $r > a$?
- Quina és la força que fa l'esfera anterior sobre una càrrega puntual de valor $q = 1C$ situada a una distància $d = 0,5$ m de la superfície de l'esfera? Considereu que la càrrega total del volum de l'enunciat és de $3C$.

Indicació: per calcular el volum total de l'esfera podeu calcular el volum de radi a i restar-li el volum més petit (el de radi b).

Solució:

- Degut a la simetria esfèrica del problema, calcularem el camp electrostàtic a partir del Teorema de Gauss:

$$\Phi = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{Q_{int}}{\epsilon_o} \quad (15)$$

Per calcular el camp quan $r \geq a$ partim de la figura 5 que mostra l'esfera i un model de la superfície de Gauss que s'utilitza.

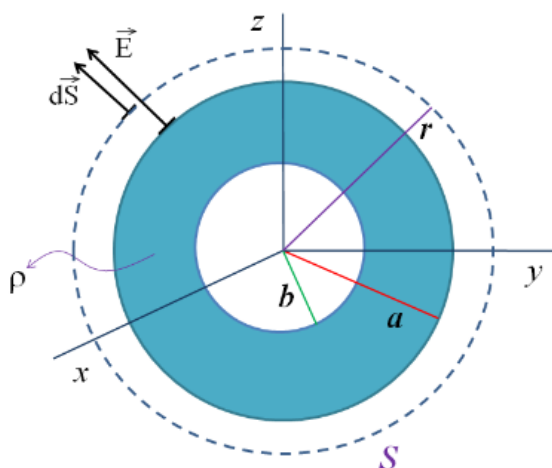
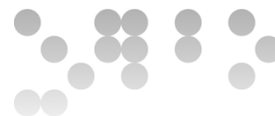


Figura 5: Esfera amb la superfície de Gauss per calcular el camp quan $r \geq a$.

Per una banda tenim:

$$\Phi = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \int_S \underbrace{E \cdot d\vec{S}}_{\vec{E} \parallel d\vec{S}_L} = \quad (16)$$

$$= \underbrace{E \int_S dS}_{E \text{ constant a } S} = E \cdot 4\pi r^2. \quad (17)$$

D'altra banda tenim:

$$\frac{Q_{int}}{\epsilon_o} = \frac{1}{\epsilon_o} \int_V \rho dV = \frac{1}{\epsilon_o} \rho \cdot (\text{Volum tancat per } S) = \frac{\rho}{\epsilon_o} \left(\frac{4}{3}\pi a^3 - \frac{4}{3}\pi b^3 \right) = \frac{\rho}{\epsilon_o} \frac{4}{3}\pi (a^3 - b^3). \quad (18)$$

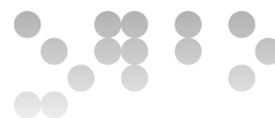
Fixeu-vos que per calcular el volum tancat per S , calculem el volum de l'esfera exterior com si no tingués forat ($\frac{4}{3}\pi a^3$), i li traiem el forat, que correspon al volum de l'esfera interior ($\frac{4}{3}\pi b^3$).

Igualant els resultats de 17 i 18 obtenim:

$$E \cdot 4\pi r^2 = \frac{\rho}{\epsilon_o} \frac{4}{3}\pi (a^3 - b^3) \quad \longrightarrow \quad E(r) = \frac{\rho (a^3 - b^3)}{3\epsilon_o r^2}, \quad r \geq a \quad (19)$$

En forma vectorial, aquest camp anirà en direcció radial quedant l'equació 19 com segueix:

$$\vec{E}(r) = \frac{\rho (a^3 - b^3)}{3\epsilon_o r^2} \hat{u}_r, \quad r \geq a \quad (20)$$



- (b) Per calcular la força que el volum esfèric carregat fa sobre la càrrega q hem de calcular en primer lloc el camp que aquest volum crea en el punt on es troba q . Un cop trobat el camp en aquest punt podem aplicar la llei de Coulomb que ens diu que la força sobre la càrrega q serà igual al camp en aquest punt multiplicat pel valor de la càrrega q .

Anem doncs a calcular el camp on tenim q . Premen una superfície de Gauss que passi pel punt on es troba q tal i com podeu veure a la figura 6.

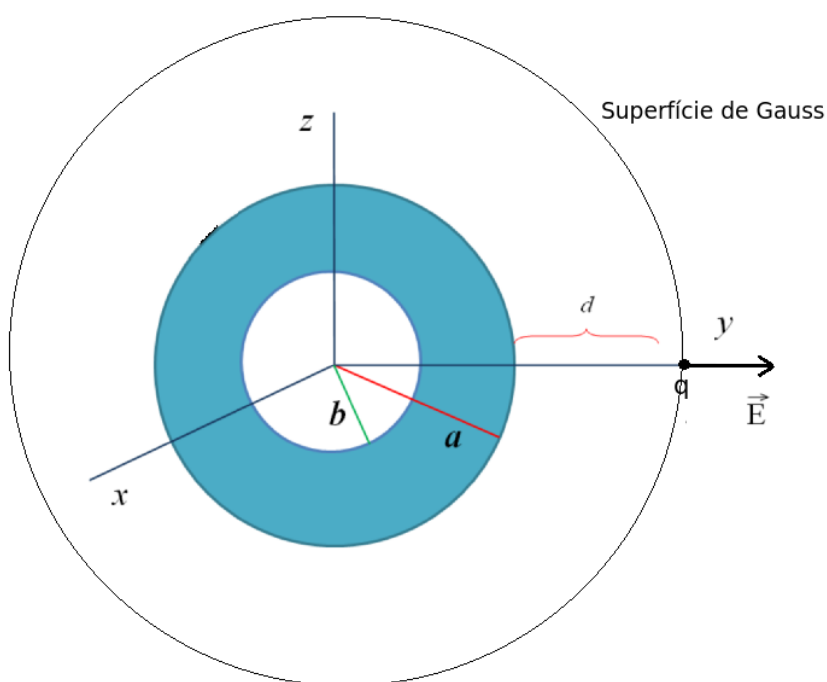


Figura 6: Superfície de Gauss per calcular el camp on tenim la càrrega q per al Problema 1).

Apliquem el teorema de Gauss:

$$\Phi = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{Q_{int}}{\epsilon_o} \quad (21)$$

Calculem la primera part de la igualtat:

$$\Phi = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = E \cdot 4\pi r^2 \quad (22)$$

I a continuació calculem la segona part del teorema de Gauss:

$$\Phi = \frac{Q_{int}}{\epsilon_o} = \frac{3}{\epsilon_o} \quad (23)$$

Igualem les expressions 22 i 23 i obtenim el següent:

$$E \cdot 4\pi r^2 = \frac{3}{\epsilon_o} \quad (24)$$



Aïllem el camp, que és el que estem buscant i obtenim el següent:

$$E = \frac{3}{4\pi r^2 \epsilon_o} \quad (25)$$

La distància r és igual a $d + a$, per tant el camp és:

$$E = \frac{3}{4\pi(0,5 + a)^2 \epsilon_o} \quad (26)$$

Fixeu-vos que fora del volum esfèric és com si tinguéssim una càrrega puntual de valor Q generadora del camp. Sabem que per simetria esfèrica el camp $\vec{E}$ té direcció radial. En aquest cas anirà segons l'eix y , tal i compodeu veure a la figura 6.

Finalment multipliquem pel valor de la càrrega q per trobar la força que ens demanen:

$$\vec{F} = q\vec{E} = \frac{3}{4\pi(0,5 + a)^2 \epsilon_o} \vec{j} \quad (27)$$

que és el valor de la força que ens demanen.

Problema 2.

Disposen d'una fibra òptica com la de la figura 7. L'índex de refracció del nucli de la fibra és igual a $n_2 = 1,66$.

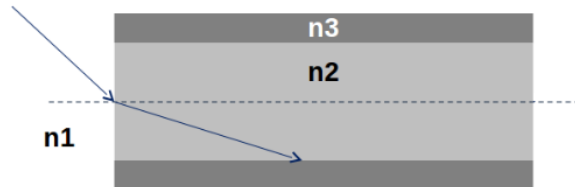
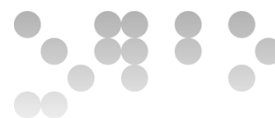


Figura 7: Representació de la fibra òptica estudiada al problema

- Quin és l'índex de refracció, n_3 , mínim ha de tenir el material que recobreix la fibra si l'angle crític amb la normal pel qual es produeix reflexió interna total és $\theta_3 = 65^\circ$?
- Quin serà l'angle d'incidència de la llum que entra a la fibra si el medi exterior de la fibra és l'aigua ($n_1 = 1,3$).
- Calculeu l'obertura numèrica de la fibra.

Solució:



- (a) Tal i com s'explica a l'apartat 2.5. del mòdul d'Òptica i Fotònica, les fibres òptiques aprofiten el fenomen de la reflexió total per transmetre la llum que hi entra a llargues distàncies. La reflexió total s'ha de produir quan la llum passa del material interior, n_2 , al material exterior, n_3 . L'angle que forma la llum quan es refracta pel medi exterior l'anomenem θ_4 , tal i com es veu a la figura 8.

Per tant, per a que es produeixi reflexió total, s'ha de complir que l'angle θ_4 ha de ser igual o superior a 90° .

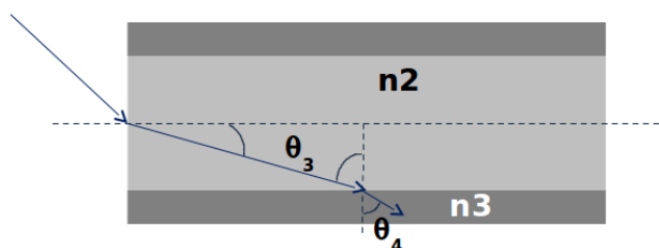


Figura 8: Representació de la fibra òptica estudiada al problema

Utilitzem la llei de Snell (equació 12 del mòdul d'Òptica i Fotònica) per trobar a partir de quins índexs de refracció de n_3 es complirà aquesta condició:

$$n_2 \cdot \sin \theta_3 = n_3 \sin \theta_4 \quad (28)$$

Substituïm $\theta_4 = 90^\circ$:

$$n_2 \cdot \sin \theta_3 = n_3 \sin 90^\circ \quad (29)$$

Substituïm els valors de l'enunciat:

$$n_3 = n_2 \cdot \sin \theta_3 = 1,66 \cdot \sin 65 = 1,50 \quad (30)$$

Per tant, l'índex de refracció amb què s'ha de recobrir la fibra és $n_3 = 1,37$.

- (b) L'angle d'incidència és l'angle θ_1 , tal i com es veu a la figura 9. Per trobar quin serà l'angle d'incidència per primer hem de trobar el valor de l'angle θ_2 .

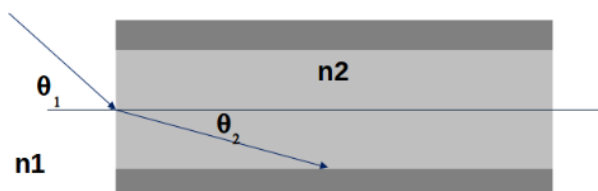
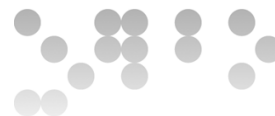


Figura 9: Representació de la fibra òptica estudiada al problema



Tenim el valor de θ_3 i sabem que els angles d'un triangle sempre sumen 180° . Per tant, podem utilitzar la següent equació per trobar el valor de θ_2 :

$$180 = 90 + \theta_2 + \theta_3 \quad (31)$$

on:

$$\theta_2 = 180 - 90 - \theta_3 = 180 - 90 - 65 = 25^\circ \quad (32)$$

Ara podem aplicar la llei de Snell per trobar el valor de l'angle d'incidència:

$$n_1 \cdot \sin \theta_1 = n_2 \sin \theta_2 \quad (33)$$

i aïllem el valor de θ_1 :

$$\theta_1 = \arcsin \left(\frac{n_2 \sin \theta_2}{n_1} \right) \quad (34)$$

Substituïm els valors de l'enunciat:

$$\theta_1 = \arcsin \left(\frac{1,66 \sin 25}{1,3} \right) = 32,68^\circ \quad (35)$$

Per tant, el valor de l'angle d'incidència és igual a $32,68^\circ$.

- (c) Per calcular l'obertura numèrica de la fibra utilitzarem l'equació 31 del mòdul d'Òptica i Fotònica:

$$\sin \theta_1 = \sqrt{\left(\frac{n_2}{n_1} \right)^2 - \left(\frac{n_3}{n_1} \right)^2} \quad (36)$$

Susstituïm els valors dels índexs de refracció i arribem al resultat següent:

$$\sin \theta_1 = \sqrt{\left(\frac{1,66}{1,3} \right)^2 - \left(\frac{1,50}{1,3} \right)^2} = 0,55 \quad (37)$$